

A. (.) Suponha $m, n \in \mathbb{N}$ com $m \neq n$.
então $m < n$ ou $n < m$. Suponha que
 $m < n$, então claramente $n \notin m$, logo,
 $m \in \overline{\{m\}}$ e $m \notin \overline{\{n\}}$, Assim X é T_0 .
 $\square$ 16.3.

(.) Dado $m \in \mathbb{N}$, $\{m\} \neq \overline{\{m\}} = \{m, 2m, \dots\}$.
Logo, X não é T_1 . $\square$ 16.6.

B. (.) Suponha por contradição que
 $S \subset X$ não é T_0 , então $\exists a, b \in S$:
 $a \neq b$ e $\overline{\{a\}} = \overline{\{b\}}$. $\square$ 16.3. Lembre-se
do da $\square$ 7.3 (c) temos,

$$\overline{\{a\}}^S = \overline{\{a\}}^X \cap S = \overline{\{b\}}^X \cap S = \overline{\{b\}}^S.$$

$$\text{isto } \Leftrightarrow \overline{\{a\}}^X = \overline{\{b\}}^X \quad (X \text{ é } T_0).$$

(.) Suponha $a \in S \subset X$, então $\overline{\{a\}}^+ \subset X$.
e $S \cap \overline{\{a\}}^+ = \overline{\{a\}}^+ \subset S$. $\square$ 7.3 (b)

C. ($\Rightarrow$) Ex. 10.C. + Ex. 13., seja pois
 $x_i \in S \subset X$, $\forall i \in I$

(.) ($\neq$) Suponha $a, b \in X$: $a \neq b$, então
 $\exists j \in I$: $a \neq b_j$, em X_j , $\exists U \in \mathcal{U}_0$ (ou vice-
versa): $b \notin U$. Seja $U_j = U \cap X_j$, então

$$\pi_j^{-1}(U_j)^+ \in \mathcal{U}_0: b \notin \pi_j^{-1}(U_j). \text{ Assim,}$$

$$X \text{ é } T_0.$$

(.) ($\Leftarrow$) Suponha $a = (a_i)$, então $\{a_i\}^+ \subset X_i$.
e $\pi_i^{-1}(\{a_i\}^+) \subset X$. Note que,

$$\bigcap_{i \in I} \pi_i^{-1}(\{a_i\}^+) = \overline{\{a\}}^+ \subset X$$

Interseção arbitrária
de fechados

$$\int_0^{\infty} \frac{x^p}{x^5 + 1} dx$$

D. Seja $y \in Y$ qualquer, $\exists x \in X$:
 $y = f(x)$, também $\{x\}^+ \subset X$, logo,
 $f(\{x\}^+) = \{y\}^+ \subset Y$, e Y é T_1 . $\square$ 16.6.

E. (.) Seja $x \in X$, note que $\{x\} \subset$
 $(X \setminus \{x\})^+ \subset X \Leftrightarrow \{x\}^+ \subset X$.
Por tanto X é T_1 . $\square$ 16.6.

(.) O filtro $\mathcal{G} = \{U: U^+ \subset X \text{ e } U \neq \emptyset\}$
é tal que $\mathcal{G} \rightarrow x$, $\forall x \in X$, por tanto
 X não é T_2 . Ex. 15.D. + $\square$ 16.9.

F. Para indução que de fato começa
HI $\exists V_1^+, \dots, V_{n-1}^+ \subset X: x_j \in V_j$ e
 $V_i \cap V_j = \emptyset$, $\forall i \neq j \leq n-1$.

TI $\forall j \leq n-1$, $\exists W_{n,j}^+, U_{j,2}^+: x_n \in W_{n,j}^+$,
 $x_j \in U_{j,2}^+$ e $W_{n,j} \cap U_{j,2} = \emptyset$. Definir

$$U_n^+ := \bigcap W_{n,j}^+, \text{ e } U_j^+ := V_j \cap U_{j,2}^+.$$

Claramente $x_j \in U_j^+$, $\forall j \leq n$, também
 $U_i \cap U_j \subseteq V_i \cap V_j = \emptyset$, $i \neq j \leq n-1$.

$$U_n \cap U_j \subseteq W_{n,j} \cap U_{j,2} = \emptyset, \forall j \leq n-1.$$

G. (a) ($\Rightarrow$) ($\Leftarrow$) Claramente $a \in \bigcap \{U: U \in \mathcal{U}_0\}$.
($\Leftarrow$) Suponha $b \neq a \in X$, então
 $\exists U \in \mathcal{U}_0: b \notin U$, assim $b \notin \bigcap \{U: U \in \mathcal{U}_0\}$.

($\Leftarrow$) Se $b \neq a \in X$, então $b \notin \bigcap \{U: U \in \mathcal{U}_0\}$
e $\exists U \in \mathcal{U}_0: b \notin U$. Analogamente
 $\exists V \in \mathcal{U}_0: a \notin V$.

(b) ($\Leftarrow$) ($\Leftarrow$) Claramente. ($\Leftarrow$) Dados $b \neq a$
em X , $\exists U \in \mathcal{U}_0, V \in \mathcal{U}_0: U \cup V = \emptyset$, note que
 $X \supset (X \setminus U)^+ \subset X$.

Q3. (1,5 pontos) Avalie a convergência da integral imprópria

Por tanto, $\bar{U} \subset X \setminus V$, logo $b \notin \bar{U}$
e tambem $b \notin \bigcap \{ \bar{U} : U \in \mathcal{U}_b \}$.

($\Leftarrow$) Suponham $a \neq b$, entao $\exists U \in \mathcal{U}_a$:
 $b \notin \bar{U}$, assim. $a \in U^\circ$, $b \in V^\circ := X \setminus \bar{U}$
e $U^\circ \cap V \subseteq U \cap X \setminus U = \emptyset$.

Tambem e cert. $b \notin \bar{U}$
 $\Rightarrow \exists V \in \mathcal{U}_b$: $U \cap V = \emptyset$. Logo
 $b \in V^\circ$, $a \in U^\circ$ e $U^\circ \cap V^\circ = \emptyset$.

H. ($\Rightarrow$) Seja qm. $(x, y) \in \bar{D} \Leftrightarrow$
 $\exists (x_\lambda, x_\lambda) \subset D : (x_\lambda, x_\lambda) \rightarrow (x, y) \Leftrightarrow$
 $x_\lambda \rightarrow x \in X$, e $x_\lambda \rightarrow y \in X$. $\Leftrightarrow x = y$
e $(x, y) = (x, x) \in D^\circ \subset X \times X$.

$$\square 13.5 + \square 13.7. + \square 16.9.$$

($\Leftarrow$) Suponha por contradição
que X não é T_2 , entao $\exists x_\lambda$:
 $x_\lambda \rightarrow x$ e $x_\lambda \rightarrow y$, com $x \neq y$. Logo
 $(x_\lambda, x_\lambda) \rightarrow (x, y) \in \bar{D} \setminus D$. Por tanto,
 D não é fechado em $X \times X$.

I. (a) Seja $F: X \rightarrow Y \times Y$: $x \mapsto$
 $(f(x), g(x))$. Note que, $\pi_1 \circ F = f$ e
 $\pi_2 \circ F = g$, são contínuas, logo F é
contínua. Veja agora que.

$$X \supset \{x \in X : f(x) = g(x)\}^\circ = F^{-1}(D^\circ).$$

$$\square 10.4 + E_x H + \square 8.3. (c)$$

(b) $D \subset \{x \in X : f(x) = g(x)\}^\circ =: E$, por
tanto. $\bar{D} = X \subseteq \{x \in X : f(x) = g(x)\}$.
assim $E = X$. Item (a).

17

A. Espaço métrico $\Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1$.

Sejam $A^+ \subset X$ e $b \in X$: $b \notin A$,
defina também

$$0 < r = d(b, A) := \min \{d(b, a) : a \in A\}$$

Considere os abertos,

$$U := B(b; r/2) \quad V := \bigcup \{B(a; r/2) : a \in A\}$$

Claramente $b \in U$ e $A \subset V$. Também

$$U \cap V = \bigcup \{U \cap B(a; r/2) : a \in A\} = \emptyset$$

Assim, X é regular e T_3 também.

B. Note que, $\{b\}^+ = X \setminus \{a\}^+ \subset X$.
e $a \notin \{b\}^+$. O único aberto que
contém $\{b\}^+$ é $X = \{a, b\}$, logo,
se $a \in V^+$ então $\{a\} \subset U \cap V \neq \emptyset$
Por tanto X não é regular.

C. $T_3 = \text{Regular} \wedge T_1 \Rightarrow T_2$. Note
que X é T_1 , mas não T_2 , por
tanto X não é regular. Ex 16, F

D. $(\mathbb{R} \setminus \{0\})^+ \subset \mathbb{R}_{\text{usual}} \subset \mathbb{R}_{\text{sorg}}$, logo
 $\{0\}^+ \subset \mathbb{R}_{\text{sorg}}$. $\forall a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \mathbb{R}_{\text{sorg}}$ é T_1 .

Lembre-se que $B_x := \{[0, b) \in \mathcal{B} : x \in [0, b)\}$ é base de neighborhoods.

Seja $\overline{B}_x := \{B : B \in B_x\}$.

Dada $U \in \mathcal{U}_x$, $\exists [0, b) \in B_x$: $[0, b) \subset U$, note que $a \leq x < b$, logo $\exists c$
 $x < c < b$, assim $x \in [0, c] \subset [0, b) \subset U$
com $[0, c] \in \overline{B}_x$. Portanto
 $\mathbb{R}_{\text{sorg}}$ é regular e T_3 $\square$ 17.3 (e)

Também vemos $A^+ = (A \cup \{a\})^+$

$$(\mathbb{R} \setminus A)^+ = \bigcup [0, d] \Leftrightarrow a \leq b \leq [0, d]$$

PROVA 3

$$a \in A \subset (-\infty, a)^+ \cup [a, \infty)^+$$

E. (a) (B1) É claro que $\bigcup \mathcal{B} : \mathcal{B} \in \mathcal{B} = \mathbb{R}$. (B2) Seja $x \in U \cap V$, analisamos por casos:

(I) $U = (a, b)$, $V = (c, d)$, então

$$U \cap V = (\max\{a, c\}, \min\{b, d\}) \in \mathcal{B}$$

(II) $U = (a, b)$, $V = (c, d) \cap \emptyset$, $x \in \emptyset$

$$U \cap V = (\max\{a, c\}, \min\{b, d\}) \cap \emptyset \in \mathcal{B}$$

(III) $U = (a, b) \cap \emptyset$ e $V = (c, d) \cap \emptyset$

$$U \cap V = (\max\{a, c\}, \min\{b, d\}) \cap \emptyset \in \mathcal{B}$$

Por tanto $\mathcal{B}$ de fato é base de uma topologia em $\mathbb{R}$.

(b) Sejam $x \neq y \in \mathbb{R}$, então $x < y$ (ou
inversa) e $\exists c : x < c < y$ logo,
 $x \in (x-1, c) := U^+$ e $y \in (c, y+1) := V^+$
e $U \cap V = \emptyset$, assim $\mathbb{R}_\tau$ é T_2 .

(c) Note que $\bigcup (a, b) \cap \emptyset = \emptyset^+ \subset \mathbb{R}_\tau$,
além disso se $U^+ \subset \mathbb{R}_\tau : \emptyset \subset \mathbb{R}_\tau$,
então $U = \mathbb{R}$ e qualquer $V^+ : b \in V$.
Faz-se que $U \cap V = V \neq \emptyset$.

F. $\exists U^+, V_1^+ \subset X$ disjuntos tais que
 $A \subset U$ e $b \in V_1$. Existe também
 $V \subset V_1 : b \in V \subset \overline{V} \subset V_1$. Note
que $\overline{U} \cap \overline{V} \subset (X \setminus V_1)^+ \cap V_1 = \emptyset$.
 $\square$ 17.3 (b) $\leftarrow$ análise importante!

- (c) (1,5 pontos) $\int \frac{z^2 + 2z - 1}{(z^2 + 3z + 4)(z + 1)} dz$
- (b) (1 ponto) $\int \cot^5(2x) dx$
- (a) (1 ponto) $\int e^{2t} \cos(t) dt$

Q2. Calcule as seguintes integrais:

A. (T1) É claro que (X, τ_d) é T1.
 Sejam $A^\star \subset U^\star \subset X$ e $r_0 > 0$ tal que
 $B(x; r_0) \subset U$. Então,

$$V := \bigcup_{x \in A} B(x; r_0/2)$$

é claro que $A \subset V^\star \subset U$. Agora,
 veja que $x \in \overline{V} \Leftrightarrow \exists x_n \rightarrow x$.

$$\begin{aligned} d(x, x_n) &\leq d(x_n, x_0) + d(x_n, x) \\ &< r_0/2 + r_0/2 = r_0. \end{aligned}$$

Isso prova $\exists x_0 \in A$: se $x \geq x_0$
 então $(x_n) \subset B(x; r_0/2)$. Assim,
 $x \in B(x_0, r_0) \subset U$ e também,
 $A \subset V \subset \overline{V} \subset U$.

Sejam que (X, τ_d) é normal. $\square$ 18.3

B. O conjunto de fechados é
 $\overline{\tau} = \{\emptyset, \{b\}, \{a, b\}\}$. $A^\star \cap B^\star = \emptyset \Rightarrow$
 $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$, cujo caso.

$\emptyset \subset \emptyset^\star$ e $B \subset X^\star$
 e claramente $\emptyset \cap X = \emptyset$. É vácuo
 mente normal.

(*) Temos visto que não é regular.
 Ex 17.3 Além disso não exis-
 tam abertos que separem a de
 b , pois se $U^\star \supset \{b\}^\star \Rightarrow U = \{a, b\}$
 e $X \cap V^\star \neq \emptyset$. sempre. Portanto,
 X não é Hausdorff.

C. $\exists U_0^\star, V_0^\star \subset X$: $A \subset U_0$, $B \subset V_0$
 e $U_0 \cap V_0 = \emptyset$. Existem também
 $U^\star, V^\star \subset X$: $A \subset U \subset \overline{U} \subset U_0$ e
 $B \subset V \subset \overline{V} \subset V_0$. Supor que

$$\overline{U} \cap \overline{V} \subseteq U_0 \cap V_0 = \emptyset. \square 18.3$$

D. Sejam $\varepsilon > 0$ e $V := B(f(x); \varepsilon)$
 $\exists N \in \mathbb{N}$: $|f_N(y) - f(y)| < \varepsilon/3$, $\forall y \in X$.
 $\exists U^\star \subset X$: $|f_N(y) - f_N(x)| < \varepsilon/3$, $y \in U$.

Note que, $\forall y \in U$ temos

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |f(y) - f_N(y)| \\ &\quad + |f_N(y) - f_N(x)| \\ &\quad + |f_N(x) - f(x)| \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Logo $f(U) \subseteq B(f(x); \varepsilon)$, como
 desejado, f é contínua.

E. Note que podemos reescrever
 $(f \vee g)(x) = (f + g + |f - g|)(x) \cdot \frac{1}{2}$.

$$\begin{array}{ccc} & f(x)+g(x) & \\ & \uparrow & \\ f(x) & & g(x) \\ & \downarrow & \\ & |f-g| & \end{array} \quad d = \frac{|f-g|(x)}{2}$$

$$(f \wedge g)(x) = (f + g - |f - g|)(x) \cdot \frac{1}{2}.$$

Sabemos já que soma de funções
 contínuas é contínua. Ex 8.0
 e também $|\cdot| \sim d$, composição
 de contínuas, contínua. $\square$ 8.4

Portanto, $f \vee g$ e $f \wedge g$ são contínuas.

F. ($\Rightarrow$) Seja escolha de genera-
 lidade supõe $\alpha < \beta$. Pelo $\square$ (Urysohn)
 $\exists u: X \rightarrow [0, 1]$ contínua tal que
 $u(A) \subset \{0\}$ e $u(B) \subset \{1\}$.

Lembre-se que $\exists h: [0, 1] \xrightarrow{\sim} [\alpha, \beta]$
 via $h(t) := (\beta - \alpha)t + \alpha$. Assim

$$f := h \circ u: X \rightarrow [\alpha, \beta] \subseteq \mathbb{R}.$$

e $f(A) \subset h\{0\} = \{\alpha\}$; também

$f(B) \subset \{1\} = \{ \beta \}$ como desejado.

$$(\Leftarrow) f^{-1}\left(-\infty, \frac{\alpha+\beta}{2}\right) =: U^* \supset A \quad \alpha < \beta.$$

$$f^{-1}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}, \infty\right) =: V^* \supset B.$$

$$U \cap V = f^{-1}\left(\left(-\infty, \frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cap \left(\frac{\alpha+\beta}{2}, \infty\right)\right) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset.$$

Q1. (a) $(\Rightarrow)$ Seja $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists \varepsilon > 0$: $B(x; \varepsilon) \subset U$, e $\exists a_\varepsilon \in A$: $d(x, a_\varepsilon) < \varepsilon$.
Logo $a_\varepsilon \in B(x; \varepsilon) \cap A \subseteq U \cap A \neq \emptyset$
portanto $x \in \bar{A}$

($\Leftarrow$) $\forall \varepsilon > 0$, $\exists a \in B(x; \varepsilon) \cap A$, logo $d(x, a) < \varepsilon$ e $\inf \{d(x, a)\} = 0$.

(b) Como no Ex. 2B

$$\begin{aligned} d(x, a) &\leq d(x, y) + d(y, a) \\ \Rightarrow d(x, A) &\leq d(x, y) + d(y, A) \\ &\Leftrightarrow d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y) \end{aligned}$$

Procedendo y por x temos

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$$

(c) Dado $\varepsilon > 0$, basta tomar $\delta = \varepsilon$.
assum, temos.

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y) < \delta = \varepsilon.$$

$x \mapsto d(x, A)$ é contínuo

Q2. (a) A função $x \mapsto 1/x$ é contínua em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. De fato.

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{c} \right| = \frac{1}{|c|} \frac{1}{|x|} |x - c|$$

$|c| - |x| \leq |x - c| \leq |x - c| + |c| < \delta + |c|$. Basta
pegar $\delta < \frac{|c|^2}{1 + |c|}$

Definir. $f: X \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

Note que. $d(x, A) + d(x, B) = 0$.
 $\Leftrightarrow d(x, A) = d(x, B) = 0 \Leftrightarrow x \in \bar{B}$

$$\cap \bar{A} = A \cap B, \quad \text{Ex. 6.1}$$

f é produto, soma e composição de funções contínuas por tanto contínuas.
Ex. 8.5, Ex. 8.10 Além disso.

$$x \in A \Rightarrow d(x, A) = 0 \Rightarrow f(x) = 0.$$

$$x \in B \Rightarrow d(x, B) = 0 \Rightarrow f(x) = 1.$$

Temos $f(A) \subset \{0\}$, $f(B) \subset \{1\}$.
como desejado. Também,

$$0 < d(x, A) \leq d(x, A) + d(x, B)$$

portanto $0 \leq f(x) \leq 1$. Pela.
Urysohn (X, τ_d) é normal.

(a) (1 ponto) $\int e^{2t} \cos(t) dt$

(b) (1 ponto) $\int \cot^5(2x) dx$

(c) (1,5 pontos) $\int \frac{z^2 + 3z + 4}{z^2 + 2z - 1} dz$

A. (a) $\Rightarrow$ (b) Sabemos $\exists g: X \rightarrow [0, 1]$ contínua, tal que $g(A) \subset \{0\}$, $g(b) = 1$.
Também do Ex 8.4. $\exists h: [0, 1] \rightarrow [\alpha, \beta]$. Defina, então $f := h \circ g$
 $f(A) \subset h\{0\} = \{\alpha\}$ $f(b) = h(1) = \beta$.

(b) $\Rightarrow$ (c). É claro

(c) $\Rightarrow$ (a) Defina $h(x) := \frac{f(x) - \alpha}{\beta - \alpha}$.
Claramente, h é contínua.
Também $h(x) \leq 0$ se $x \in A$
e $h(b) = 1$. Seja agora.

$$g(x) := \min \{1, \max \{0, h(x)\}\}$$

$$= 1 \wedge (0 \vee h(x))$$

composição de contínuas, além disso, se $x \in A$,

$g(x) = \min \{1, 0\} = 0$, logo $g(A) \subset \{0\}$
Por outro lado $g(b) = \min \{1, h(b)\} = 1$, logo X é completamente reg.

B. Defina $f(x) := \frac{2d(x, A)}{d(b, A) + d(x, A)}$

Note que $d(b, A) > 0$. $d(x, A) + d(b, A)$ pois $b \notin A = \overline{A}$. Logo, $f: X \rightarrow [0, 1]$ é contínua. e

$$f(A) \subset \{0\}; f(b) = 1.$$

como o espaço (X, τ_d) é completamente regular, Tychonoff.

C. Observação Se $g \in C_b(Y)$ então $g \circ h \in C_b(X)$. Isso pois h é contínua e $\text{Im } h \subset Y$ onde g tem suporte compacto.

Para $z = (z_f) \in \prod I_f$ defina

$$H(z) := (z_{g \circ h}) = (\tilde{z}_g) \in \prod I_g.$$

Esse país da aproximação podem supor $I_{g \circ h} \subset I_g$.

Finalmente, note que,

$$\begin{aligned} (H \circ \varepsilon_x)(x) &= H((f(x))_{f \in C_b(X)}) \\ &= ((f(x))_{g \circ h})_{g \in C_b(Y)} \\ &= (g(h(x)))_{g \in C_b(Y)} \\ &= \varepsilon_Y(h(x)) \end{aligned}$$

Por tanto, $H \circ \varepsilon_x = \varepsilon_Y \circ h$.

A. Sejam B_x base enumerável de vizinhanças para x e f função.
 $B_{f(x)} := \{f(U) : U \in B_x\}$
 Claramente $B_{f(x)}$ é enumerável. Seja $V \in \mathcal{U}_{f(x)}$ então $f^{-1}(V)^\circ \in \mathcal{U}_x$.
 Logo $\exists U^\circ \in B_x : U^\circ \subset f^{-1}(V)$, logo
 $B_{f(x)} \ni f(U)^\circ \subset f(f^{-1}(V)) \subset V$.
 Portanto $B_{f(x)}$ de fato é base de vizinhanças enumerável.

B. Seja B uma base enumerável para X e $f(B) := \{f(U)^\circ : U \in B\}$.
 Seja $f(x) \in V^\circ \subset Y$, temos $x \in f^{-1}(V)^\circ \subset X$, logo $\exists U^\circ \in B : x \in U \subset f^{-1}(V)$, portanto também
 $f(x) = f(U)^\circ \subset f(f^{-1}(V)) \subset V$.
 $f(B)$

Assim, $f(B)$ é uma base enumerável para $Y = f(X)$.

C. Sejam $S^\circ \subset X$ e $D \subset X$ denso enumerável, seja $D_0 := D \cap S$.
 Claramente D_0 é enumerável. Seja $y \in S$ e $U \in \mathcal{U}_y$ (em S). Então
 $U = V \cap S : y \in V \in \mathcal{U}_y$ (em X), logo
 $D_0 \cap U = D \cap (V \cap S) \neq \emptyset$.
 Isso pois $V \cap S \in \mathcal{U}_y$ (em X), assim
 $y \in \overline{D_0} = S$ como se desejava. $\square$ 7.3 (d)

D. $S \leq X$ é metrizable com d_S .
 Ex. 7.B. Pela $\square$ 20.4. (b) $\Rightarrow$ (a)
 X satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade. Pelo Ex. 7.D. (b)
 S também é 2-contável e de novo pela $\square$ 20.4 (a) $\Rightarrow$ (b) S é separável.

E. $\exists D \subset X$ enumerável tal que $\overline{D} = X$. Seja $f(D) \subset Y$, claramente f é enumerável. Além disso f é contínuo logo

$f(\overline{D}) = f(X) \subset \overline{f(D)}$
 Note que também $\overline{f(D)} \subset f(X) = Y$.
 Logo Y é separável. Ex. 8.B.

F. Seja $\mathcal{S} = \{U_i \cap S : U_i^\circ \subset X\}$.
 coleção aberta de S , então $(U_i) \cup (X \setminus S)^\circ$ é coleção aberta de X , $\exists U_j \cup X \setminus S$ com $j \in J$ enumerável.
 Logo $S \cap X = S = \bigcup_{j \in J} U_j$ e uma sobrecolagem aberta enumerável para S que é separável.

G. Seja $Y = \bigcup V_i^\circ$, então $X = f^{-1}(\bigcup V_i) = \bigcup f^{-1}(V_i)^\circ$, logo $\exists J \subset I$ enumerável tal que $X = \bigcup f^{-1}(V_j)^\circ$ também
 $Y = f(\bigcup f^{-1}(V_j)) = \bigcup f(f^{-1}(V_j))$
 $= \bigcup V_j^\circ$

Assim $Y = \bigcup V_j^\circ$, subcolagem enumerável.

Q4. Seja R a região limitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = 6x - 2x^2$, no intervalo $[0, 2]$.

(a) (1,5 pontos) Esboce R e calcule a sua área.

(b) (1,5 pontos) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região R em torno do eixo x .

A. $(\Rightarrow)$ $K = \bigcup (U_i \cap K)$ (em $K \subseteq X$)
 logo $\exists (U_i \cap K)^*$ finita: $K = \bigcup U_i \cap K$
 daí é claro que $K \subset \bigcup U_i$.

$(\Leftarrow)$ Seja $(U_i \cap K)^*$ recativamente aberto
 de K então $K \subset \bigcup U_i$ e $\exists J \subset I$
 finito: $K \subset \bigcup U_j$, logo $K = \bigcup U_j \cap K$
 e é compacto.

B. Considere a família $(B(0, n))$
 $n \in \mathbb{N}$. Claramente $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B(0, n)$
 mas pra qualquer $J \subset \mathbb{N}$ finito, $\exists N$
 $:= \max \{n_j\}$, logo $B(0, j) \subset B(0, N)$ e
 $x = N+1 \notin B(0, N) = \bigcup B(0, j)$.

C. Seja $A := \{x_1, \dots, x_n\} \subset \bigcup U_i^*$
 então $\exists U_1^*, \dots, U_k^* : x_j \in U_j$, segue
 que $A \subset \bigcup U_j$, e A é compacto.

D. $(\Rightarrow)$ Suponha, por contradição
 que X é infinito. Seja
 $x = \bigcup \{x_i : x_i \in X\}^*$ e recativamente aberto
 mas pra qualquer $J \subset I$ finito
 $\bigcup \{x_j\}$ finito $\neq X$.
 Portanto X não é compacto.

$(\Leftarrow)$ Ex. c

E. Seja $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal
 que $t \mapsto (\cos t, \sin t)$. Note que
 $[0, 2\pi] \simeq [0, 1]$ compacto. e
 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$.

Logo $f[0, 2\pi] = S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ compacto.
 As funções $\sin$ e $\cos$ são contínuas

F. $f(X) \subset \mathbb{R}$ é compacto, pelo
 21.12. $\Leftrightarrow f(X)^* \subset \mathbb{R}$ é limitado.
 Por ser limitado existem

$$\alpha := \inf f(X) \quad \beta := \sup f(X)$$

por ser fechado $\alpha, \beta \in f(X)$, logo
 $\exists a, b \in X$ tais que

$$f(a) = \alpha \leq f(x) \leq \beta = f(b)$$

G. (a) $(x, y) \in \overline{\text{graf}(f)} \Leftrightarrow \exists (x_n, f(x_n))$
 $\in \text{graf}(f) : (x_n, f(x_n)) \rightarrow (x, y)$ isso
 $\Leftrightarrow x_n \rightarrow x$ em X e $f(x_n) \rightarrow y$
 em Y , dado que f é contínua
 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ mas Y é Hausdorff
 por tanto $f(x) = y$ e $(x, y) = (x, f(x))$
 $\in \text{graf}(f)$, logo $\text{graf}(f)^* \subset X \times Y$

(b) Seja $(x_n) \subset X : x_n \rightarrow x$, é redz
 $f(x_n) \in Y$ compacto, portanto $\exists$
 $f(x_{\phi(n)}) \in Y : f(x_{\phi(n)}) \rightarrow y \in Y$. Agora
 $x_{\phi(n)} \rightarrow x$ ainda e $(x_{\phi(n)}, f(x_{\phi(n)})) \in$
 $\text{graf}(f)^*$ e $(x_{\phi(n)}, f(x_{\phi(n)})) \rightarrow (x, y)$
 $\in \text{graf}(f)$. Mais geral do que isso
 pensando que toda subseq. com-
 vergente necessariamente converge a
 $y = f(x)$. Uma suposição contrária
 contradiz o fato de f ser função.

Por tanto, $f(x_n) \rightarrow f(x)$ e
 f é contínua.

(c) Também provar-se-
 mostrando que $\text{graf}(f) = F^{-1}(D)$
 com $F : X \times Y \ni (x, y) \mapsto (f(x), y)$
 pois $D^* \subset Y \times Y$ e F cont. $Y \times Y$

H. (a) Para cada $x_i \in K$, $x_i \neq b$.
 logo $\exists U_i^*, V_i^* \subset X : x_i \in U_i, b \in V_i$
 e $U_i \cap V_i = \emptyset$. A família
 (U_i) é recativamente aberta de K
 logo $\exists J \subset I$ finito tal que

$$K \subset \bigcup U_j : j \in J =: U^*$$

Finalmente, para $V = \bigcap \{V_j : j \in J\}$ e $K \subset U$ e $L \subset \bigcup \{V_{k_0, l_i} : i \in J_L\}$ portanto $\exists J_L \subset \#L$ finito:
 $L \subset \bigcup \{V_{k_0, l_i} : i \in J_L\}$ Portanto,

$$U \cap V = (U \cap \bigcup \{V_j : j \in J\}) \cap V = \bigcup \{U \cap V_j : j \in J\} \cap V = \bigcup \{U \cap V_j \cap V : j \in J\} = \bigcup \{U \cap V_j : j \in J\} = \emptyset$$

(b) $\forall x, y \in L, \exists U_x, V_y \subset X : K \subset U_x$
 $x \in U_x$ e $U_x \cap V_y = \emptyset$ (Item (a))
 A família $\{V_y\}^+$ é um recobrimento
 para L , por tanto $\exists J \subset \#L$ finito
 tal que $L \subset \bigcup \{V_j : j \in J\} =: V$.
 Seja $U = \bigcap \{U_j : j \in J\}$, então é
 claro que $K \subset U$ e $L \subset V$. e
 $U \cap V = U \cap (\bigcup \{V_j : j \in J\}) \subset \bigcup \{U \cap V_j : j \in J\} = \emptyset$.

I. Sejam $K \setminus U_1 = K \cap (X \setminus U_1)^+$
 $\subset K$, pois compacto em Hausdorff
 fechado $\square$ 21.7 (b), além disso
 compacto pois é subespaço fechado
 de K $\square$ 21.7 (a), análogamente
 sobre $K \setminus U_2$. Também

$K \setminus U_1 \cap K \setminus U_2 = K \setminus (U_1 \cup U_2) = \emptyset$.
 Pelo Ex. 4 $\exists V_1^+, V_2^+ \subset X$ são
 disjuntas e $X \setminus U_j \subset V_j$
 Finalmente, considere $K_1 = K \setminus V_1$
 e $K_2 = K \setminus V_2$ são subespaços
 fechados, portanto compactos.
 $\square$ 21.7. (a). Além disso,

$K_1 \cup K_2 = K \setminus (V_1 \cap V_2) = K \setminus \emptyset = K$
 como desejado.

J. Sejam $(k, l) \in K \times L \subset \mathcal{N}$.
 logo $\exists U_{k, l}, U_k, V_{k, l} \subset U_l : (k, l)$
 $\in U_{k, l} \times V_{k, l} \subset \mathcal{N}^+$. Para k_0 fixo
 $\{V_{k_0, l}\}$ é um recobrimento aberto de

$U_{k_0, L_{k_0}} := \bigcap U_{k_0, l_i}$ $V_{k_0, L_{k_0}} := \bigcup V_{k_0, l_i}$
 claramente $x_{k_0} = U_{k_0, L_{k_0}}$ é família.
 $\{U_{k, l_i}\}$ é recobrimento para K , logo
 $\exists J_K \subset \#K$ finito tal que $K \subset$
 $\bigcup \{U_{k_j, L_{k_j}} : j \in J_K\}$ Finalmente definamos
 $U = \bigcap U_{k_j, L_{k_j}}$ e $V = \bigcap V_{k_j, L_{k_j}}$

é claro que $K \subset U$, $L \subset V$ e
 se $(x, y) \in U \times V$ então $\exists j \in J_K$
 $x \in U_{k_j, L_{k_j}}$ e $y \in V_{k_j, L_{k_j}}$, daí $\exists l_i$
 $y \in V_{k_j, l_i}$ e $x \in U_{k_j, L_{k_j}} \subset U_{k_j, l_i}$
 Finalmente, $(x, y) \in U_{k_j, l_i} \times V_{k_j, l_i}$
 $\subset \mathcal{N}^+$ como esperavamos.

K. $K \times L \subset f^{-1}(f(K \times L)) \subset f^{-1}(\mathcal{N})$
 Sejam do Ex. J. que $\exists U^+ \subset X$ e
 $\exists V^+ \subset Y : K \subset U$ e $L \subset V$ com
 $U \times V \subset f^{-1}(\mathcal{N})$
 $f(K \times L) \subset f(U \times V) \subset f f^{-1}(\mathcal{N}) \subset \mathcal{N}$
 como desejado.

L. (a) Pelo Ex. F as funções $f \in$
 $C(X)$ tem máx e mín. logo o
 sup está bem definido. A mini-
 mização das propriedades é idêntica
 há feita no Ex. 2 A. (a).

(b) $\Rightarrow d(f_n, f) = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$
 que é precisamente a definição de
 convergência uniforme.

($\Leftarrow$) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, \forall x \in X$.
 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Também $\sup$ τ unif.
 $d(f_n, f) = \sup_x |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.
 Assim $d(f_n, f) \rightarrow 0$, ou seja que
 também $f_n \rightarrow f$ em $(C(X), d)$

M. (a) É idêntica da prova no
 Ex. 5.6. Deixa vez X metrizável de $[a, b]$
 a compacidade garante $\exists \sup |f(x) - g(x)|$
 como precisa a propriedade (a) reque-
 rimento de uniformidade.

(b) ($\Rightarrow$) Suponha $x \in X, \varepsilon > 0$, e $A = \{x\}$
 então $V(f, \{x\}, \varepsilon) = \{g \in C(X) : |g(x) - f(x)| < \varepsilon\} \in \mathcal{U}_f$. De fato convergência,
 $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, f_n \in V(f, \{x\}, \varepsilon)$ ou
 seja $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Assim $f_n(x) \rightarrow f(x)$
 pontualmente.

($\Leftarrow$) Suponha $V(f, A, \varepsilon) \in \mathcal{U}_f$, então
 $A = \{x_1, \dots, x_n\}$. $\forall x_j \in A, \exists N_j \in \mathbb{N} :$
 $\forall n \geq N_j, |f_n(x_j) - f(x_j)| < \varepsilon$. Seja,
 $N := \max \{N_j\}$, assim, $\forall n \geq N$ temos
 $f_n \in V(f, A, \varepsilon)$, logo $f_n \rightarrow f$ em
 $(C(X), \tau_p)$.

(c) $\mathcal{U} : (C(X), \tau_p) \hookrightarrow \mathbb{R}^X$. Também-se
 que $\mathbb{R}^X$ com topologia produto
 tem base de vizinhanças da forma.
 $\mathcal{U}_f := \{x_i, y_i \in \pi_j^{-1}(U_j^*)\}$
 Também abertos básicos em $\mathbb{R}$.
 $(x_i), (y_i) \in \mathbb{R}^X : |x_j - y_j| < \varepsilon$ em fun-
 das abertas.

Claramente $\mathcal{U}$ é contínua pois
 cada base de vizinhanças conser-
 vem, além disso é injetora, pois
 $\mathcal{U}(f) = \mathcal{U}(g) \Leftrightarrow x_i = y_i, \forall i \in \mathbb{N} \times X$.
 $f \equiv g$. Também é claro que é aberta
 e por todo convergir uniforme.

N. (a). $g \in \overline{F}^{\tau_p} \Leftrightarrow \exists (f_\lambda) \subset F :$
 $f_\lambda \rightarrow g$ Suponha $x \in X, \varepsilon > 0$, então
 $\exists U \in \mathcal{U}_g : |f(x) - f(x)| < \varepsilon/3, f \in F, x \in X$
 $\exists \lambda_0 \in \Lambda : |f_{\lambda_0}(x) - g(x)| < \varepsilon/3, \lambda \geq \lambda_0, x \in X$
 em particular, $|f_{\lambda_0}(x) - g(x)| < \varepsilon/3$

Assim, $\forall x \in U$,
 $|g(x) - g(x)| \leq |g(x) - f_{\lambda_0}(x) + f_{\lambda_0}(x) - f_{\lambda_0}(x)|$
 $+ |f_{\lambda_0}(x) - g(x)|$
 $\leq |g(x) - f_{\lambda_0}(x)| + |f_{\lambda_0}(x) - f_{\lambda_0}(x)| + |f_{\lambda_0}(x) - g(x)|$
 $< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon$.

Por tanto, $\overline{F}^{\tau_p}$ é equicontínuo.

(b) ($\Leftarrow$) É claro que $\tau_p \subseteq \tau_{\text{unif}}$.

($\Rightarrow$) Suponha $(f_n) \subset F$ e $f_n \xrightarrow{\tau_p} f$.
 $\varepsilon > 0$. Então,

$\forall x \in X, \exists U_x \in \mathcal{U}_x : |g(x) - g(y)| < \varepsilon/3$.
 $x \in U, y \in X, g \in F \rightarrow \text{equiv.}$

$(U_x)^*$ é um recobrimento de X , logo
 $\exists J \subset \mathbb{N}$ finito : $X = \bigcup_{j \in J} U_{x_j}$
 $\exists N \in \mathbb{N} : |f_n(x_j) - f(x_j)| < \varepsilon/3$.
 $n \geq N := \max \{N_j\} \rightarrow \text{conv. unif.}$

Suponha $x \in X$, então $\exists j : x \in U_{x_j}$.
 $|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x) - f_n(x_j) + f_n(x_j) - f(x_j)|$
 $+ |f(x_j) - f(x)|$
 $\leq |f_n(x) - f_n(x_j)| + |f_n(x_j) - f(x_j)|$
 $+ |f(x_j) - f(x)|$
 $< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon$

Do item (b) $\overline{F}^{\tau_p}$ é
 equicontínuo.

- Q4. Seja R a região limitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = 6x - 2x^2$, no intervalo $[0, 2]$.
- (a) (1,5 pontos) Esboce R e calcule a sua área.
- (b) (1,5 pontos) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região R em torno do eixo x .

P. F é relativamente limitada
 $\forall x \in X, M_x = \sup |f(x)| < \infty$. por
 tanto $F \subset \prod [0, M_x]$. Pela
 (Tychonoff) F é compacto em
 $\tau_1 = \tau_d$ em F . Que seja que
 de fato F é relativamente com-
 pacto em $(C(X), \tau_d)$

(b) $\sup |f(x)| < \infty, \forall f \in F, x \in A$ fixo.
 Para $\varepsilon = 1 \exists \delta = \delta_x: |f(x) - f(x_0)| < 1$.
 logo $|f(x_0)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(x)| < 1 + M$.
 Portanto $\sup |f(x_0)| < \infty$.

Para continuidade, $ex_0(F) \subset \overline{ex_0(F)}$
 visto que $\sup |f(x)| < \infty$, também
 $ex_0(f) \subseteq [0, M]$ logo $\overline{ex_0(F)} \subset$
 $[0, M]$ e F é relativamente limitada
 também.

O. (e) Considere a aplicação
 $ex_0: (C(X), \tau_d) \rightarrow \mathbb{R}: f \mapsto f(x_0)$, e
 contínua pela definição própria

Para tanto, $\mathcal{T} = (F, \tau_d) \hookrightarrow (F, \tau_{ex_0})$
 é contínua. $\tau_d \subseteq \tau_{ex_0}$.

Problemas que $\mathcal{T}(A)$
 $\subset \mathcal{T}(A)$

$f_n \xrightarrow{\infty} f$.

Utilize o verso, se precisar

A. Suponha por contradição que Φ for localmente compacto. Temos por um lado que $\Phi \subseteq \mathbb{R}$ é Hausdorff, segue de 22.5. que $\exists A^\star, B^\star \subset \mathbb{R} : \Phi = A \cap B$, em particular $\Phi \subset B^\star$ mas $\overline{\Phi} = \mathbb{R}$, logo $B = \mathbb{R}$ e $\Phi = A^\star \subset \mathbb{R}$. $\downarrow$

B. Suponha que $\mathbb{R} \setminus \Phi$ for localmente compacto, então $(\mathbb{R} \setminus \Phi)^\star \subset \mathbb{R} \setminus \Phi = \mathbb{R} \setminus \Phi^\circ = \mathbb{R} \setminus \emptyset = \mathbb{R}$.

isso $\Leftrightarrow \Phi^\star \subset \mathbb{R}$. $\downarrow$ 22.6.

C. Seja $S \in \Sigma$, então $\exists U \in \mathcal{U}_S$ (em X) : $U \subset S$, dada que X é localmente compacto $\exists V \in \mathcal{U}_S : V \subset \overline{V} \subset U$ com $\overline{V}$ compacta. Portanto $V \in \mathcal{U}_S$ (em S) é compacta. Ser que S é localmente compacto.

D. Suponha $F^\star \subset X$ e $x \in F$. Escolhamos $U \cap F \in \mathcal{U}_x$ (em F) : $\exists V \in \mathcal{U}_x$ (em X) tal que $V \subset \overline{V} \subset U$, com $\overline{V}$ compacta, note que $V \cap F \subset \overline{V \cap F} \subset \overline{V} \cap F \subset U \cap F$. Segue que $\overline{V \cap F}$ é compacto. com subespaço fechado de compacto.

E. Suponha $x \in A \cap B$, $U \in \mathcal{U}_x$ (em X). $\exists V_A, V_B \in \mathcal{U}_x$:

$$\text{comp. } \begin{cases} \overline{V_A}^\star \subset U \cap A \\ \overline{V_B}^\star \subset U \cap B \end{cases}$$

Assim, fechados para os subespaços compactos de $\mathbb{R}$.

Segue. $\overline{A \cap B}^\star \subset \overline{V_A}^\star \cap \overline{V_B}^\star \subset U \cap (A \cap B)$ que é compacto por ser subespaço fechado de compacto.

F. Suponha $y \in Y : \exists x \in X : f(x) = y$. $V \in \mathcal{U}_y$ então $f^{-1}(V) \in \mathcal{U}_x$ segue que $\exists U \in \mathcal{U}_x : \overline{U} \subset f^{-1}(V)$ com $\overline{U}$ compacta, logo

$f(\overline{U})^\star \subset f(\overline{U}) \subset f f^{-1}(V) \subset V$. por tanto $f(\overline{U})$ compacto (imagem continua de compacto) $\in \mathcal{U}_y$. Segue que Y é localmente compacto.

G. $\forall y \in L \exists x_y \in X : f(x_y) = y$. logo $\exists U_{x_y} \in \mathcal{U}_{x_y}$ compactas. $(f(U_{x_y}))^\star$ é recorrentemente aberto de L , logo $\exists J \subset \#L$ finito tal que $L \subseteq \bigcup f(U_{x_j})^\star$. Definamos $K_0 := \bigcup U_{x_j}$ que é compacta por ser união finita de compactos. Portanto K_0 é compacto, visto que $L^\star \subset Y$.

$K := K_0 \cap f^{-1}(L)^\star$ é compacto em X , (subespaço fechado de compacto). segue que $f(K) = f(K_0) \cap f f^{-1}(L) = f(K_0) \cap L = L$.

H. $(\Rightarrow)$ é clara. $(\Leftarrow)$ Suponha $x \in A$, então $\exists K_x \in \mathcal{U}_x$ compacta, $A \cap K_x \subset K_x$ logo $\exists V^\star \subset X : A \cap K_x = \overline{V \cap K_x}^\star$ é clara que $x \in U$ e $U \subset V \cap K_x = A \cap K_x \subset A$. Por tanto $A^\star \subset X$.

A. Sejam $\{p\} = Y \setminus \phi(X)$. Dado que Y é Hausdorff compacto, e portanto localmente compacto. $\{p\}^* \subset Y$, logo $\phi(X)^* \subset Y$. Sejam que $\phi(X)^* \cong X$ é localmente compacto. Ex. 22C.

(.) Suponha por contradição que $\phi(X)$ for compacta, então $\phi(X)^* \subset Y$ é fechado, logo $\phi(X) = \phi(X)^* = Y$ e $Y \setminus \phi(X) = \emptyset$.

B. (a) $(0, 1] = (0, 1)^* \cap [0, 1]^* \leq \mathbb{R}$ Hausdorff por causa de ser subespaço localmente compacto por ser $\mathbb{R}$ infinito. Seção de localmente compactos.

$(0, 1] = \bigcup \{1/n, 1\}^* : n \in \mathbb{N}\}$ não tem subcobertura finita. $\exists N := \max \{n_j\} \in (0, 1/N] \cap \bigcup U_j = \emptyset$

(b) Sejam $\phi : (0, 1]^* \rightarrow [0, 1]$ tal que $\phi(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = p \end{cases}$ é função que ϕ é bijeção. Variáveis reais X^* é compacto e $[0, 1]$ Hausdorff portanto basta ver que ϕ é contínua (nessas hipóteses ϕ é fechada) Ex. 21.9.

Sejam $U^* \subset [0, 1]$, se $0 \notin U$ então $\phi^{-1}(U) = U^* \subset (0, 1]^*$ e portanto aberto em X^* . $0 \in U$ então $\exists \varepsilon > 0 : [0, \varepsilon] \subset U$. Assim, $\phi^{-1}(U) = \{p\} \cup (V \cap (0, 1])$. Sejam $K := [\varepsilon/2, 1] \subset (0, 1]$ então $(0, 1] \setminus K = (0, \varepsilon/2]$.

$\phi(\{p\} \cup (0, \varepsilon/2]) = [0, \varepsilon/2] \subset V$.

C. (a) Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ então $\{m\}^*, \{n\}^* \subset \mathbb{N}$ são abertos distintos e compactos, segue que $\mathbb{Z}_0$ é localmente compacto.

Não é compacta pois $\#\mathbb{N} = \infty$ Ex. 21.D

(b) Sejam $\mathbb{N}^* := \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Defina $\phi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$. $n \mapsto 1/n, n \in \mathbb{N}$. $0, n = \infty$. ϕ é claramente bijeção de compacto em Hausdorff, reversa que é contínua.

Sejam $U^* \subset \mathbb{R}$, se $0 \notin U$, $U = \bigcup \{1/n_j\}^* : n_j \in \mathbb{N}\}$. e $\phi^{-1}(U) = \left(\bigcup \{n_j\}\right)^* \subset \mathbb{N}^*$.

Caso contrário, $\exists \varepsilon > 0 : (-\varepsilon, \varepsilon) \cap \mathbb{R} \subset U$, logo $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : 1/n \in U$. O conjunto $F := \{n \in \mathbb{N} : 1/n \notin U\}$ é finito. Sejam que $f(\{p\} \cup \mathbb{N} \setminus F) \subset U$.

Logo $\phi : \mathbb{N}^* \cong \mathbb{R}$ como desejado.

D. (a) Note que $x_{n+1} \neq 1$, se $x \in C + \frac{1}{2} \mathbb{Z}^n$, logo $\tilde{h}_n$ é contínua por ser compacta e cada $x_{n+1} \neq 0$.

$\tilde{h}_n$ tem norma explícita, de fato $y := (y_1, \dots, y_n)$ temos

$$\int_{x_0}^{x_1} \frac{1 + \cos t}{\sqrt{t(2 - \sin t)}} dt. \text{ Encontre } h(0) \text{ e } h'(x).$$

$$f(z) := N + z((y, 0) - N) = (x_j)$$

$$= (zy_1, \dots, zy_n, 1-z)$$

Na equação que obtemos $\mathbb{S}^n$.

$$z^2 \|y\|^2 + (1-z-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$$

$$z(z\|y\|^2 + z^2 - 1) = 0$$

mas $z \neq 0$, logo $z = \frac{1}{1+\|y\|^2}$

Substituímos termos.

$$(x_1, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{y_1}{1+\|y\|^2}, \dots, \frac{\|y\|^2}{1+\|y\|^2} \right)$$

$$\downarrow$$

$$\pi_N^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$$

Claramente, π_N^{-1} é contínua, segue que $\pi_N: \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^n \setminus \{N\}$.

(b) $C + \frac{1}{2} \mathbb{S}^n \subseteq \mathbb{S}^n$ é denso. localmente compacto e Hausdorff.

$\mathbb{S}^n$ é compacto. Também.

$U \in \mathcal{U}_N$ (em $\mathbb{S}^n$) $\Leftrightarrow (X \setminus U)^* \subset \mathbb{S}^n$

$\simeq K^* \subset \mathbb{R}^n$ compacto. Segue que

$$\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{S}^n$$

26

A. $(\Rightarrow)$ Suponha por contradição que
 qualquer $\exists S \subset X: S^\Delta = S$, então
 também $(X \setminus S)^\Delta = (X \setminus S)$, logo
 $X = S^\Delta \cup (X \setminus S)^\Delta$ portanto não conexo

$(\Leftarrow)$ Suponha por contradição que
 X não for conexo, então $\exists A, B^\Delta$
 $\subset X$ não vazios disjuntos: $X = A \cup B$
 Em particular, $A, B \subsetneq X$, logo
 $A^\Delta = (X \setminus B)^\Delta$, é aberto e fechado, $\downarrow$

B. Suponha por contradição que
 Y não for conexo, então $\exists A^\Delta, B^\Delta$
 não vazios disjuntos: $Y = A \cup B$
 $f^{-1}(Y) = f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$
 são abertos não vazios de X ,
 disjuntos pois $f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B) =$
 $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ com
 $X = f^{-1}(A)^\Delta \cup f^{-1}(B)^\Delta$ $\downarrow$

C. Suponha por contradição
 que $\exists c \in \mathbb{R} \setminus S: a < c < b$, então
 considere $A^\Delta := (-\infty, c)$ e $B^\Delta :=$
 (c, ∞) . Visto que $c \notin S$, temos
 $S \subset A \cup B = \mathbb{R} \setminus \{c\}$, A e B são
 claramente disjuntos (não vazios)
 $S = (S \cap A)^\Delta \cup (S \cap B)^\Delta$ $\downarrow$

Por tanto, $\forall c: a < c < b, c \in S$, que
 diz que $[a, b] \subset S$.

D. Suponha $a, b \in E: a \neq b$, sem
 perda de generalidade supõe
 $a < b$. Temos que $[a, b] \not\subset E$
 pois $[a, b] \cong \mathbb{R}$ que é não con-
 nexo, logo E não é con-
 exo $E \neq \mathbb{R}$.

E. Seja $A^\Delta \subset X: A \neq \emptyset$. Então
 $(X \setminus A)^\Delta$ é finito. Agora $A^\Delta \subset X$
 $\Leftrightarrow A$ é finito ou $A = X$, mas
 A é complemento de conjunto
 finito portanto só é possível
 $A = X$. Logo que $\emptyset, X$ são os
 únicos abertos e fechados em
 sum (tanto) $\Leftrightarrow X$ é conexo $E \neq A$

F. Considere a função auxiliar
 $h(x) := f(x) - x$. Se f é contínua
 portanto sua imagem é conexa.
 Suponha por contradição que
 $h(x) \neq 0, \forall x \in [0, 1]$, então $h(x) > 0$
 ou $h(x) < 0, \forall x \in [0, 1]$.
 • $h(x) = f(x) - x > 0 \Leftrightarrow f(x) > x$
 em particular $f(1) > 1$ $\downarrow$
 • $h(x) = f(x) - x < 0 \Leftrightarrow f(x) < x$
 em particular $f(0) < 0$. Por
 tanto $\exists x \in [0, 1]: h(x) = 0 \Leftrightarrow$
 $f(x) = x$ como esperado.

G. $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $f(t) = (\cos t, \sin t)$
 S' é imagem contínua de conexo,
 também $f([0, 2\pi])$ é conexo logo $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2$ é con.

H. $\pi_N: \mathbb{R}^n \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ que é
 conexo, logo $\mathbb{R}^n \setminus \{N\} = \mathbb{R}^n$ é conexo

- Q2. Calcule as seguintes integrais:
- (a) (1 ponto) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{2t} \cos(t) dt$
 - (b) (1 ponto) $\int \cot^5(2x) dx$
 - (c) (1,5 pontos) $\int \frac{z^2 + 2z - 1}{(z^2 + 3z + 4)(z + 1)} dz$

A. Basta um qualquer subconjunto conexo $A = \{x, y\} \subset \mathbb{Q}$ é desconexo. De fato pois $\exists \xi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : x < \xi < y$.

Sejam $U^* := \mathbb{Q} \cap (-\infty, \xi) \ni x$

$V^* = \mathbb{Q} \cap (\xi, \infty) \ni y$

São não vazios disjuntos, segue que $\{x, y\} \not\subset C_x = \{x\}$.

B. (a) $\mathcal{U}_x = \{x\}$ é base de vizinhanças locais em x . Isso $\forall x \in X$.

(b) Não é conexo pois $\{x\} \cup X \setminus \{x\}$ são abertos disjuntos ($\exists y \neq x \in X$) tais que $X = \{x\} \cup X \setminus \{x\}$.

$A = \{x, y\}$ com $x \neq y$ então $\{x\} \subset A$ e $(A \setminus \{x\})^* \subset A$, não vazios, com

$$A = \{x\} \cup A \setminus \{x\}.$$

Segue que toda componente conexa tem apenas um ponto.

C. ($\Rightarrow$) Cada $x \in X$ admite base de vizinhanças abertas conexas. Seja

$$\mathcal{B}_x := \{U^* \subset X : U^* \text{ é conexo}\}$$

Seja $x \in \mathcal{W}^* \subset X$, então $\exists U_x^* \in \mathcal{B}_x^*$

$\subset \mathcal{B} : x \in U_x^* \subset \mathcal{W}$. Segue que

$\mathcal{B}$ é base de X .

($\Leftarrow$) Dado $x \in X$, $\mathcal{B}_x := \{U \in \mathcal{B} : x \in U\}$ é base de vizinhanças abertas conexas.

D. Consequência. (C_x) as componentes conexas de X , é uma partição aberta de X , portanto $\exists C_{x_1}, \dots, C_{x_n}$ subcobertura finita que cobre precisamente as componentes conexas. pois

$$C_{x_i} \cap C_{x_j} = \emptyset.$$

E. $f(C_x) \subset Y$ é conexo pois é imagem contínua de conexo. Portanto

$$f(C_x) \subset G(x)$$

F. Seja $C \subset X$ componente conexa então $f(C) \subset D$ (componente conexa em Y), mas também $f^{-1}(D)$

$$C \subset f^{-1}f(C) \subset f^{-1}(D).$$

é conexo, como C é maximal:

$$C = f^{-1}(D) \text{ e } f(C) = D.$$

É claro que $f|_C : C \xrightarrow{\sim} D$.

A. Basta nos dar que $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é dada por $t \mapsto (1-t)a + tb$ e é contínua.

$$\|f(t) - f(t_0)\| = \|(1-t)a + tb - (1-t_0)a - t_0b\|$$

$$= \|(t-t_0)(b-a)\| = \|t-t_0\| \|b-a\|$$

Para cada $\varepsilon > 0$, seja $\delta = \varepsilon / \|b-a\|$, então:

$$f(B(t_0; \delta)) \subset B(f(t_0); \varepsilon)$$

$f(0) = a$ e $f(1) = b$, segue que f é conexo por caminhos.

B. Suponha $g: X \rightarrow Y$ contínua. $y_1, y_2 \in Y$, então $\exists x_1, x_2 \in X: g(x_1) = y_1$ e $g(x_2) = y_2$. Também $\exists f: [0, 1] \rightarrow X$ contínua tal que $f(0) = x_1$, $f(1) = x_2$. Defina $\gamma: [0, 1] \rightarrow Y$ tal que $t \mapsto (g \circ f)(t)$, é claramente contínua. Além disso $\gamma(0) = g(f(0)) = g(x_1) = y_1$ e $\gamma(1) = g(f(1)) = g(x_2) = y_2$. Segue que Y é conexo por caminhos.

C. ($\Rightarrow$) Direta, pois as projeções π_i são contínuas.

($\Leftarrow$) Suponha $a = (a_i), b = (b_i) \in X$. $\forall i \in I$, $a_i, b_i \in X_i$, logo $\exists f_i: [0, 1] \rightarrow X_i$ contínua tal que:

$$f_i(0) = a_i, f_i(1) = b_i$$

Defina $f: [0, 1] \rightarrow X$ tal que $t \mapsto (f_i(t))$

f é contínua pois $\pi_i \circ f = f_i$ que é contínua, $\forall i \in I$. Além disso, $f(0) = (f_i(0)) = (a_i) = a$ e $f(1) = (f_i(1)) = (b_i) = b$.

Segue que $f(0) = a$, $f(1) = b$ e X é conexo por caminhos.

D. (a) $[0, 2\pi]$ é conexo, de fato.

$$|(1-t)a + tb| = (1-t)a + tb$$

$$\leq (1-t)2\pi + t2\pi = 2\pi$$

Por tanto, $[0, 2\pi]$ é conexo por caminhos e $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ é contínua, pois $f(t) = (\cos t, \sin t)$ é contínua, pois $\mathbb{R}^2$ é conexo por caminhos também.

(b) Suponha $a, b \in \mathbb{R}^n$, $a \neq -b$. Então definimos:

$$f(t) = \frac{(1-t)a + tb}{\|a\|}$$

é claro que $f(t) \in \mathbb{R}^n$, além disso é contínua pois a soma é contínua e o denominador é não nulo.

$$f(0) = \frac{a}{\|a\|} = a \quad \text{e} \quad f(1) = \frac{b}{\|b\|} = b$$

Se $a = -b$, $\exists p \in \mathbb{R}^n$: $p \neq 0$ são f.i. Suponha $f_0: 0 \rightsquigarrow p$ e $f_1: p \rightsquigarrow b$. Como no item anterior, segue que $f := f_0 * f_1$ é caminho contínuo de $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ unindo a e b . Portanto $\mathbb{R}^n$ também é conexo por caminhos.

E. Suponha, por contradição que $\exists f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, então $f^{-1}: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{f^{-1}(0)\}$ ainda é homeomorfismo. $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ é conexo por caminhos portanto conexo, f^{-1} é contínua mas $\mathbb{R} \setminus \{f^{-1}(0)\}$ não é conexo $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.

F. Suponha por contradição que
 $\exists f: \mathbb{R}^1 \rightarrow [0,1]$. Considere $x_0 \in (0,1)$
então $f: \mathbb{R}^1 \setminus \{f(x_0)\} \rightarrow [0,1] \setminus \{x_0\}$.
 $\mathbb{R}^1 \setminus \{p\} \simeq \mathbb{R}$ conexo, no entanto
 $[0,1] \setminus \{x_0\}$ não é. $\downarrow$

G. Por contradição, suponha que
 $\exists f: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^n$. Suponha $p, q \in \mathbb{R}^1$
 $p \neq q$. Note que

$$\mathbb{R}^1 \setminus \{p, q\} \simeq \mathbb{R} \setminus \{p, q\}.$$

$$\mathbb{R}^n \setminus \{f(p), f(q)\} \simeq \mathbb{R}^n \setminus \{p, q\}.$$

$\mathbb{R}^n \setminus \{p, q\}$ não é conexo, $\mathbb{R}^n \setminus \{p, q\}$ sim
ponto. $\downarrow$

H. $\forall x \in U \subset \mathbb{R}^n, \exists \varepsilon > 0: B(x; \varepsilon) \subset U$.
As bolas são convexas, de fato.
para $a, b \in B(x; \varepsilon), t \in [0,1]$

$$\|(1-t)a + tb - x\| = \|(1-t)(a-x) + t(b-x)\|$$

$$\leq (1-t)\|a-x\| + t\|b-x\|$$

$$< r - tr + tr = r.$$

Portanto convexa por caminhos.
Segue que U é convexo e local-
mente convexo por caminhos, por
tanto todo U é convexo por caminhos.

I. (a) $\gamma: (0,1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto (x, \sin(\frac{1}{x}))$
é contínua, como $(0,1]$ é conexo.
segue que Σ é conexo.

(b) Vamos ver que $T \subset \Sigma$, de
fato $\forall (0, \eta): \forall \eta \leq 1, B((0, \eta); \varepsilon)$
Vamos que $\exists n \in \mathbb{N}: \frac{1}{n+2\pi} < \frac{1}{n} < \varepsilon$.

$$\text{Além, } \sin([n, n+2\pi]) = [-1, 1]$$

Logo: $B((0, \eta); \varepsilon) \cap \Sigma \neq \emptyset$. Segue
que $(0, \eta) \in \Sigma$, Portanto $T \subset \Sigma$
é conexo.

(c) Suponha $(a, \sin(\frac{1}{a})), (b, \sin(\frac{1}{b})) \in \Sigma$.
 $0 < a \leq b$. Então seg.

$$f(t) = (1-t)a + tb > 0.$$

e $f: [0,1] \ni t \mapsto (f(t), \sin(\frac{1}{f(t)})) \in \Sigma$
é contínua, toda vez que $f(t) > 0$. e.
 $f(0) = (a, \sin(\frac{1}{a}))$; $f(1) = (b, \sin(\frac{1}{b}))$
portanto Σ é conexo por caminhos.

(d) Supondo a dica, suponha por
contradição que $\exists f = (f_1, f_2): [0,1] \rightarrow T$
conectando $(0,0) \rightsquigarrow (\frac{1}{n}, 0)$

Note que $f_1(0) = 0 < f_1(1) = \frac{1}{n}$ por
tanto $[0, \frac{1}{n}] \subseteq \text{Im } f_1 \rightarrow ([0,1]$
é conexo) Em particular, $\frac{1}{n}\pi \in \text{Im } f_2$
 $\forall n \in \mathbb{N}$.

Suponha $\varepsilon > 0$ e $[0, \varepsilon) \in U_0$. então
 $\exists n: \frac{1}{n+3\pi/2} < \frac{1}{n+\pi/2} < \frac{1}{n\pi} < \varepsilon$.
Todas em $\text{Im } f_2$, segue que

$$\sin(n+3\pi/2), \sin(n+\pi/2) \in \text{Im } f_2$$

ou seja, $1, -1 \in \text{Im } f_2$. Segue
 $\varepsilon \neq 1/2$, então $\nexists \delta > 0: f_2[0, \delta) \subset [0, \varepsilon)$
pois $1, -1 \in f_2[0, \delta)$, $\forall \delta > 0$
Portanto f_2 não é contínua
na origem. $\downarrow$

J. (a). $[(f * g) * h](t)$

$$(*)^3 = (f * g)(2t), \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{2}.$$

$$(*)^3 = f(2t), \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{4}$$

$$(*)^3 = g(4t-1), \quad \frac{1}{4} \leq t \leq \frac{1}{2}$$

$$(*)^3 = h(2t-1), \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1.$$